

第一次作业

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

1. 设 t^f 为脉冲到达突触的时刻, 当 $t > t^f$ 时, 突触输入可以近似用指数型电流 $I(t) = \frac{q}{\tau_s} \exp\left\{-\frac{t-t^f}{\tau_s}\right\}$ 表示。

- (1) 利用以下的微分方程来计算一个具有时间常数 τ_m 的被动膜 (不考虑发放脉冲) 对于脉冲到达时间为 t^f 的输入响应:

$$\tau_m \frac{du}{dt} = -[u(t) - u_{\text{rest}}] + RI(t).$$

解: 令 $v(t) = u(t) - u_{\text{rest}}$, 方程可化简为

$$\tau_m \frac{dv}{dt} = -v(t) + RI(t).$$

化简并整理可得

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v(t)}{\tau_m} = \frac{R}{\tau_m} I(t),$$

$$\frac{d}{dt} \left(v(t) e^{\frac{t}{\tau_m}} \right) = e^{\frac{t}{\tau_m}} \frac{R}{\tau_m} I(t).$$

代入 $I(t)$ 得

$$\frac{d}{dt} \left(v(t) e^{\frac{t}{\tau_m}} \right) = e^{\frac{t}{\tau_m}} \frac{Rq}{\tau_m \tau_s} e^{-\frac{t-t^f}{\tau_s}}.$$

整理上式, 两边同时在 $[t^f, t]$ 上积分:

$$v(t') e^{\frac{t'}{\tau_m}} \Big|_{t^f}^t = \frac{Rq}{\tau_m \tau_s} e^{\frac{t^f}{\tau_s}} \int_{t^f}^t e^{t' \left(\frac{1}{\tau_m} - \frac{1}{\tau_s} \right)} dt',$$

假设 $\tau_m \neq \tau_s$, $v(t^f) = 0$, 化简可得

$$v(t) e^{\frac{t}{\tau_m}} = \frac{Rq}{\tau_s - \tau_m} e^{\frac{t^f}{\tau_s}} \left[e^{t \left(\frac{1}{\tau_m} - \frac{1}{\tau_s} \right)} - e^{t^f \left(\frac{1}{\tau_m} - \frac{1}{\tau_s} \right)} \right].$$

故

$$v(t) = \frac{Rq}{\tau_s - \tau_m} \left[e^{\frac{t^f - t}{\tau_s}} - e^{\frac{t^f - t}{\tau_m}} \right],$$

$$u(t) = u_{\text{rest}} + \frac{Rq}{\tau_s - \tau_m} \left[e^{\frac{t^f - t}{\tau_s}} - e^{\frac{t^f - t}{\tau_m}} \right].$$

- (2) 对于 (1) 中所得到的解取极限, 并证明在该极限条件下响应与 $[t - t^f] \exp \left\{ -\frac{t-t^f}{\tau_s} \right\}$ 成正比. 具有这样形式的函数有时被称为 α -函数.

证: 由洛必达法则:

$$\lim_{\tau_s \rightarrow \tau_m} v(t) = \frac{Rq e^{\frac{t^f-t}{\tau_s}} \left(-\frac{t^f-t}{\tau_s^2} \right)}{1} = \frac{Rq}{\tau_s^2} [t - t^f] e^{-\frac{t-t^f}{\tau_s}}.$$

□

- (3) 对于 (1) 中所得到的解取极限 $\tau_s \rightarrow 0$, 请建立这个结果与 Dirac- δ 函数的关系.

解: 由 (1) 可知:

$$\lim_{\tau_s \rightarrow 0} v(t) = \frac{Rq}{-\tau_m} \left(-e^{\frac{t^f-t}{\tau_m}} \right) = \frac{Rq}{\tau_m} e^{\frac{t^f-t}{\tau_m}}.$$

由上式可知, 当 τ_s 趋近于 0 时, 输入电流可被视为一个瞬时脉冲 (即 Dirac- δ 函数), 突触后神经元在接收到输入一瞬间膜电位发生跳变 (增加 $\frac{Rq}{\tau_m}$), 随后膜电位受膜时间常数 τ_m 控制指数衰减. 这一过程即为线性系统对脉冲输入的冲激响应.

2. 请证明以下公式是 $\tau_m \frac{du}{dt} = -[u(t) - u_{\text{rest}}] + RI(t)$ 在依赖时间 t 的输入 $I(t)$ 下的解:

$$u(t) = u_{\text{rest}} + \frac{R}{\tau_m} \int_0^\infty e^{-\frac{s}{\tau_m}} I(t-s) ds.$$

证: 令 $t' = t - s$, 替换积分变量并化简得:

$$u(t) = u_{\text{rest}} + \frac{R}{\tau_m} e^{-\frac{t}{\tau_m}} \int_{-\infty}^t e^{\frac{t'}{\tau_m}} I(t') dt'.$$

两边同时关于 t 求导得:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \frac{R}{\tau_m} \left[-\frac{1}{\tau_m} e^{-\frac{t}{\tau_m}} \int_{-\infty}^t e^{\frac{t'}{\tau_m}} I(t') dt' + e^{-\frac{t}{\tau_m}} e^{\frac{t}{\tau_m}} I(t) \right] \\ &= -\frac{1}{\tau_m} \left[\frac{R}{\tau_m} e^{-\frac{t}{\tau_m}} \int_{-\infty}^t e^{\frac{t'}{\tau_m}} I(t') dt' \right] + \frac{R}{\tau_m} I(t). \end{aligned}$$

注意到上式中 $\frac{R}{\tau_m} e^{-\frac{t}{\tau_m}} \int_{-\infty}^t e^{\frac{t'}{\tau_m}} I(t') dt'$ 即为 $u(t) - u_{\text{rest}}$, 因此

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\tau_m} [u(t) - u_{\text{rest}}] + \frac{R}{\tau_m} I(t),$$

$$\tau_m \frac{du}{dt} = -[u(t) - u_{\text{rest}}] + RI(t).$$

因此 $u(t) = u_{\text{rest}} + \frac{R}{\tau_m} \int_0^\infty e^{-\frac{s}{\tau_m}} I(t-s) ds$ 是方程的解.

□